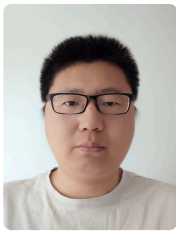
张恒

求职意向：C/C++ 高级软件工程师

工作年限：16 年
期望城市：青岛
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学（985） | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级

个人优势

- **16 年 C/C++ 开发经验，11 年 Linux 后端开发，5 年 ARM/VxWorks/FreeRTOS 嵌入式开发**
- 擅长**高并发服务端**与**嵌入式实时系统**的**架构设计**与**性能调优**，能快速定位并优化 CPU、内存与网络通信瓶颈
- 熟悉 TCP/IP、HTTP、HTTP/2、SCTP、Diameter 等**网络协议**，以及 3GPP 4G/5G **核心网规范**
- 主导电信级产品**云原生改造**，实现业务不中断升级，熟悉 **Docker、Kubernetes、Helm** 等容器化技术
- 2 年北美、欧洲运营商**客户支持经验**，擅长**复杂故障的快速定位与根因分析**
- **英语可作为工作语言**，多次**牵头跨团队**新功能开发与技术攻关
- 持续关注新技术，具备**大模型推理优化与 AI Agent** 应用的开发实践

工作经历

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师　　2015.06 – 至今

高性能后端	负责 4G/5G 用户数据库（HSS/UDM）Linux C++ 后端，基于 epoll、多线程与共享内存实现 Diameter、HTTP/2 高并发低时延处理
模块负责	网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个核心模块负责人，负责架构设计、代码评审与质量把关
云原生改造	主导用户数据库（HSS）后端服务器的 Docker/Kubernetes 容器化改造，负责全产品不中断升级方案设计
客户支持	为北美、欧洲运营商定位并解决核心网现网的网络、CPU、内存泄漏等重大问题（2018.10 – 2020.09）
团队带领	多次牵头新功能开发，带领 6 ~ 7 人 Scrum 小组从设计到交付；负责新员工培训与技术分享

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　　2010.06 – 2015.05

协议及驱动开发	负责打印机网络协议栈（HTTP、SNMP 等）与 USB 等相关驱动，在 ARM/VxWorks/FreeRTOS 上用 C/C++ 实现，适配资源受限设备
功能开发	主导打印、扫描等功能开发（AirPrint、IPP over USB、谷歌云打印），产品连续通过苹果 AirPrint 认证
性能优化	分析多任务与网络传输瓶颈，提升打印与扫描传输速率
认证测试	主持搭建协议认证环境，推动网络协议栈通过 IPv6 Ready Logo Phase-1/Phase-2 认证
UI开发测试	负责触摸屏GUI界面与内嵌Web管理网页（HTML、JavaScript）的开发，并用 Selenium 完成自动化测试

专业技能

编程语言	熟练掌握 C/C++（C++11/14/17/20），熟练使用 Python、Golang、Shell
后端开发	掌握 Linux 高并发服务端架构设计，包括 epoll 事件驱动、线程池、缓存与负载均衡
数据与通信	在生产项目中使用 PostgreSQL、LDAP、Redis 做数据存储与缓存，用 gRPC + Protobuf 做服务间通信
网络协议	深入理解 TCP/IP、HTTP/2、SCTP、Diameter 等协议，具备扎实的 Socket 编程能力
系统调优	掌握 Linux 多线程、多进程与进程间通信，擅长 CPU、内存与网络调优；熟练使用 gdb、perf、Valgrind
云原生	熟练运用 Docker、Kubernetes、Helm，主导过容器化改造与业务不中断升级；能用 Golang 开发 CRD 控制器
工程工具	熟练使用 CMake、Git、GoogleTest、Jenkins 等开发与持续集成工具
嵌入式	5 年 ARM/VxWorks/FreeRTOS 经验，掌握多任务调度、消息队列、信号量与优先级继承，做过 USB 设备端开发
AI 技术	开发过 AI Agent 与 RAG 应用，理解大模型推理原理与性能优化方法；熟练使用 Cursor、Trae 等 AI 编程工具

项目经历

基于共享内存的数据库缓存系统设计 · 模块负责人 2025.09 – 2025.12

背景 用户数据库前端上百个业务进程各自从后端数据库加载配置数据。启动与刷新时同一份配置被重复查询，数据库压力大、CPU 过载，且各进程数据不一致

我的工作

- 架构设计：新增独立缓存进程，统一从数据库加载配置并写入共享内存，业务进程再同步本地副本。解决上百个进程各自查库带来的数据库压力、CPU 过载和数据不一致，使查询由每进程一份变为全节点一份，查询量降低 40 倍
- 通知服务开发：用 C++ 开发 HTTP Server（epoll + 线程池）接收数据库变更通知，双 Pod 以 Active-Active 部署并兼做负载均衡。解决变更集中到达时的接入瓶颈和单点问题，处理能力达到 2500 TPS
- 一致性设计：变更到达后只重新缓存变更条目或整表，再通知业务进程刷新本地副本，避免全量重载再次打满 CPU；用周期刷新和每日定点刷新兜底，解决通知丢失造成的数据不一致
- 质量把关：主导设计与代码评审，整理共享内存缓存的排障方法，用于生产问题定位和新员工培训

成果 消除 CPU 过载，数据库查询量降低 40 倍；已在 T-Mobile、Verizon 商用

后端服务容器化改造与不中断升级 · 主导开发 2020.06 – 至今

背景 电信核心网用户数据库由多个后端服务组成，原以虚拟机交付，升级需要 5 小时停机维护，业务中断

我的工作

- 容器化改造：牵头认证处理、数据变更通知等 C++ 核心服务从虚拟机迁到 Kubernetes/OpenShift，进程改为单容器多进程，配置改为 ConfigMap 注入并支持热加载。解决服务绑定虚拟机交付、配置变更必须重启进程的问题
- 优雅退出开发：用 C++ 处理 SIGTERM，摘除 Diameter 与 HTTP/2 长连接并排空在途请求，同时实现就绪/存活探针。解决滚动升级时进程被直接终止、长连接中断和在途请求丢失的问题
- 兼容设计：设计新旧版本消息与数据格式的兼容方案，使升级期间新旧版本 Pod 可以混跑。解决滚动替换时新旧实例无法同时处理业务的问题
- 控制器开发：用 Golang 独立开发基于 CRD 的 Kubernetes 控制器，管理负载均衡 Pod 的滚动更新，并参与全产品 8 个 Helm Chart 的发布编排与联调。解决负载均衡实例与业务服务无法一起滚动升级的问题

成果 升级由 5 小时停机窗口变为不停机滚动升级，升级期间请求成功率 99.99%，单 POD 2500 QPS；已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 等欧美运营商商用

K8s POD CPU 性能不均根因分析与调优 · 主导分析与调优 2025.09 – 2025.10

背景 新版本容器平台压测中，同一节点上 8 个业务 Pod 承载相同流量，CPU 占用却相差600m，容量评估失真，影响交付

我的工作

- 原因排除：用负载均衡计数和监控数据逐项复核，确认 8 个 Pod 流量一致、监控读数可信。排除流量分发不均和监控误差，避免后续分析建在错误前提上
- 访存分析：用 numactl、Intel PCM 量化跨 NUMA 访存，并用 Kubernetes 拓扑管理器把 Pod 约束到单个 NUMA 做对照。证明跨 NUMA 访存不是 CPU 差异的主因
- 根因定位：设计十余组控制变量测试，逐项比较 Turbo 睿频、中断亲和、电源策略和 Pod 分布。定位主因是 kubelet 的 CPU 分配使 Pod 在两个 NUMA 上分布不均，高负载节点睿频更低（2.6 vs 2.9 GHz），网卡中断集中进一步拉大差异；中断亲和本身只贡献约 40 ~ 50m
- 方案设计：建议负载均衡按 Pod CPU 使用率分发流量，向 Kubernetes 社区提交 Issue 反馈 kubelet 的分配问题，并评估预留 CPU、关闭睿频等方案的代价。解决容量评估缺少可落地依据的问题

成果 平衡两个 NUMA 的负载后，Pod 间 CPU 差异由约 600m 降至 150m；关闭 Turbo 可降至 100m 以内，但性能下降 10% ~ 15%，为容量规划提供量化依据

美国运营商通信网络延迟故障根因定位（T-Mobile） · 攻关负责人 2019.06 – 2019.09

背景 运营商光纤中断后流量绕路，后端服务间 SCTP 长连接时延升至 140 ms 以上，约 229 万用户受影响，语音呼叫量下降 25%

我的工作

- 攻关协调：作为技术负责人牵头跨团队攻关，与美国、印度同事协作，协调客户现场支持和本地测试团队，按止损、复现、修复推进。保证现网止损和实验室复现在两地同时进行
- 业务止损：与客户一起分析日志和抓包，隔离高时延链路并迁移流量。先把业务从绕路链路移走，12 小时内恢复业务
- 故障定位：用 tcpdump、perf 对比正常与异常连接，发现发送队列堆积并出现 EAGAIN。确认单线程阻塞发送，一条慢连接拖垮同线程上的其他连接
- 根因定位：组织实验室按 140 ms 以上同等时延复现，控制变量测试网卡队列、发送缓冲区以及物理机与虚拟机。锁定 KVM 虚拟网卡多队列导致报文乱序和快速重传，高时延下拥塞窗口难以恢复
- 修复开发：用 C++ 实现连接级自动隔离，5 秒滑动窗口内累计 10 次写失败即摘除该连接，流量分到其余 23 条，10 秒后自动重连；并调大发送缓冲区、缩短 epoll 超时。解决一条慢连接阻塞整个发送线程的问题

成果 12 小时内恢复业务，72 小时内补丁被现网采纳；网卡改为单队列后单连接吞吐提升约 10 倍；推动建立广域网时延测试环境与链路级监控告警

苹果 AirPrint 打印协议开发与认证（ARM/VxWorks） · 主导开发 2013.11 – 2015.05

背景 产品线需支持 iPhone/iPad/macOS 免驱动无线打印并通过苹果官方认证，设备运行在内存不超过 256 MB、CPU 受限的 ARM/VxWorks 平台上

我的工作

- 服务发现：基于 Bonjour（mDNS/DNS-SD）实现打印服务的发现与通告
- 作业处理：基于 IPP 实现作业提交、状态查询与错误处理，文档数据边收边处理，支持 PDF、JPEG、URF 等格式的打印流水线
- 问题攻关：认证测试中小文档能正常打印，大 PDF 却失败或卡住；用 Wireshark 抓包发现 iOS 以 HTTP 分块传输（chunked）发送文档，而嵌入式 HTTP 服务器只支持 Content-Length，于是为其增加分块解码，边收边交给打印流水线，最终通过认证
- 认证测试：搭建认证环境，执行功能、互操作与回归测试，跟进 1.1 ~ 1.5 规范差异并修复兼容问题

成果 6 款打印机连续通过 AirPrint 1.1 ~ 1.5 认证，无线打印能力随产品迭代上市商用

基于 STM32/FreeRTOS 的打印机 IPP over USB 开发 · 主导开发与测试 2013.11 – 2013.12

背景 传统 USB 打印依赖主机驱动，作业状态信息少；针式打印机基于 STM32/FreeRTOS，整机内存只有 128 KB，无法照搬常规 IPP 实现做免驱动打印

我的工作

- 接口开发：在 STM32 片上全速 USB（12 Mbps）上配置 2 个打印机类接口，一路传作业、一路查状态，各配一对批量端点，并保留传统打印接口。解决免驱动打印与老主机兼容不能同时满足的问题
- 中断设计：USB 中断只把收到的数据写入预分配静态缓冲池，凑满一块或收到短包后经消息队列交给对应任务，并把中断优先级放在 FreeRTOS 可管理范围内。解决中断里处理过重，以及在中断中调用系统接口不安全的问题
- 流控设计：缓冲池耗尽时不再重新使能 OUT 端点，由硬件自动回 NAK 暂停主机发送，任务归还缓冲区后再恢复接收。解决仅 128 KB RAM 下接收既丢包又溢出的问题
- 报文处理：每个接口单独起一个任务，用状态机解析 Content-Length 和 chunked，报文体边收边交给打印流水线，共享作业状态用带优先级继承的互斥信号量保护。解决报文边界识别和多任务同时改作业状态的问题

成果 打印机在 USB 直连下实现免驱动打印与作业状态查询；随 6 款机型上市

C++20 大模型 CPU 推理引擎 · 个人项目 2026.04 – 2026.06

背景 在无 GPU 的笔记本 CPU 上从零实现 GPT-2，不依赖推理框架

我的工作

- 矩阵乘优化：循环重排、三层分块、AVX2 与 FMA 微内核加多线程，从 0.6 提升到 157.3 GFLOPS（274 倍，达峰值 66%）
- 解码优化：KV Cache 零拷贝，按列并行的矩阵向量乘配合常驻线程池动态抢块，解决大小核上线程越多越慢的问题
- 正确性验证：两套前向路径互校，并以 numpy 逐层比对，126 个用例通过 ASan、UBSan、TSan

成果 解码速度由 7.5 提升到约 111 token/s（约 15 倍）

AI 智能运维终端 · 独立开发 2026.07 – 2026.07

背景 运维排障要在多台主机间反复敲命令，历史工单里的处理经验也难以在现场复用

我的工作

- 终端开发：基于 Electron 与 TypeScript 开发内置 AI 侧边栏的 SSH 终端，用 Function Calling 实现 ReAct Agent，接入 30 余个运维工具，危险命令需人工审批后才执行。解决多台主机间反复敲命令，以及危险命令被直接执行的问题
- 上下文工程：按当前工具集裁剪提示词以命中前缀缓存，对话超出预算时自动压缩记忆；技能（Skills）按需加载，做渐进式披露。多主机任务交给只读子 Agent 分头排查，只汇总结论。解决长对话占满上下文窗口，以及技能一次全部加载导致提示词膨胀的问题
- 检索开发：增量同步 Jira 工单，用内部 Ollama 部署的千问 Embedding 向量化后存入 Chroma，检索时向量与 BM25 双路召回并用 RRF 融合排序。解决排障时难以复用历史工单经验的问题

成果 获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖

专利、荣誉与证书

专利 第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（《基于设备信息的 AKMA 认证》）

荣誉 2021.10 因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励

软考 软件设计师（中级）

红帽认证 OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）